A. Pollice - STATISTICA MULTIVARIATA

TRACCIA 3

1. Caricate il data-frame contenuto nel file `cigarettes.txt` riferito la misura del peso, del catrame, della nicotina e del monossido di carbonio di 25 sigarette di diverse marche. Studieremo, attraverso l'applicazione della regressione multipla, se un incremento del monossido di carbonio emesso dal fumo delle sigarette è legato ad un incremento delle altre componenti .
2. Costruite la matrice degli scatterplot per tutte le variabili quantitative del dataframe. Cosa potete notare? Commentate.
3. Usando il comando `coplot()` costruite lo scatterplot per analizzare la relazione tra la misura del catrame e la misura del monossido di carbonio, condizionatamente alla misura della nicotina e alla misura del peso e suddividendo entrambe le variabili condizionanti in tre classi. Commentate i risultati ottenuti.
4. Stimate il modello lineare avente la misura del monossido di carbonio come variabile risposta e la misura del catrame, della nicotina e del peso come covariate: visualizzate il modello di regressione multipla stimato attraverso il comando `summary()`, visualizzate la matrice disegno (`model.matrix()`), la formula che esprime il modello, le stime del termine noto e dei tre coefficienti di regressione. Verificate, sempre attraverso lo stesso comando, l'ipotesi nulla H_0:b_r=0 contro H_1:$b_r \neq 0$, r={0,1,2,3} ed analizzate il valore dell'indice di determinazione R^2. Commentate i risultati.
5. Dopo aver utilizzato la funzione `attributes(nome.mod.stimato)` per visualizzare la lista degli attributi dell'oggetto, provate a vedere cosa è contenuto negli oggetti creati con la funzione `lm()`.
6. Verificate le assunzioni alla base del modello lineare (essenzialmente la linearità, l'omoschedasticità e la normalità) tramite i grafici dei residui ottenibili con il comando `plot` riferito all'oggetto creato con il comando `lm`. Valutate e commentate i primi due grafici.
7. Utilizzate la funzione `step()` per individuare un nuovo modello assegnandone l'output all'oggetto `fit1`. Analizzate le stime ottenute con il comando `summary(fit1)`.
8. Effettuate l'analisi dei residui del modello `fit1`.

<u>Extra</u>

1bis. Visualizzate il vettore dei residui standardizzati (`rstandard()`) del modello e costruite il relativo grafico di dispersione. Sovrapponete al grafico due rette parallele all'asse delle ascisse e di intercetta rispettivamente pari a 2 e -2. In tal modo, si mettono in evidenza i valori dei residui standardizzati esterni alla banda di confidenza della distribuzione normale standardizzata al 95% (-2,2) che possono ritenersi anomali. Digitate il comando `identify()` che permette di indicare possibili "outlier" direttamente sul grafico dei residui utilizzando il mouse.

2bis. Partendo dal modello `fit1`, create un diagramma di dispersione avente la variabile risposta in ordinata e quella antecedente in ascissa. Interpolate con la retta di regressione stimata

3bis. Stimate, ora, un nuovo modello lineare riferito alle stesse due variabili eliminando i valori "outlier" individuati al punto 1bis. Rappresentate nello stesso grafico la retta di regressione ottenuta in base alle nuove stime, specificando il parametro `lty=2` per ottenere un effetto visivo più immediato. Commentate i risultati.